年级：_____ 学号：_____ 姓名：_____ 课室名称：_____

学院：_____ 专业：_____ 任课教师：_____ 座位号：_____

装 订 线

中山大学本科生期中考试

考试科目：《高等数学（一）》

学年学期：2019 学年第 1 学期　　学院/系：数学学院

考试方式：闭卷　　考试时长：100 分钟

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
分数											
签名											

警示 《中山大学授予学士学位工作细则》第八条："考试作弊者，不授予学士学位。"

------ 以下为试题区域，共 10 道大题，总分 100 分。学生请在试卷上作答 ------

得分

一、计算下列极限（共10小题，每小题5分，共50分）

1、$\lim\limits_{x\to 1}\left(\dfrac{1}{1-x}-\dfrac{3}{1-x^3}\right)$.

$$=\lim_{x\to 1}\left(\frac{1+x+x^2}{1-x^3}-\frac{3}{1-x^3}\right)=\lim_{x\to 1}\left(\frac{x+x^2-2}{1-x^3}\right)=\lim_{x\to 1}\frac{(x+2)(x-1)}{1-x^3}=\lim_{x\to 1}\frac{(x+2)}{1+x+x^2}=-1$$

2、$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{2x+1}{2x+3}\right)^x$.

$$=\lim_{x\to\infty}\left(\frac{2x+1}{2x+3}\right)^x=\lim_{x\to\infty}\left[\left(1+\frac{-2}{2x+3}\right)^{\frac{2x+3}{-2}}\right]^{\frac{-2}{2x+3}x}=\left[\lim_{x\to\infty}\left(1+\frac{-2}{2x+3}\right)^{\frac{2x+3}{-2}}\right]^{\lim\limits_{x\to\infty}\frac{-2}{2x+3}x}=e^{-1}$$

3、$\lim\limits_{x\to 3+0}\left(x-[x]\right)$.

解 $\lim\limits_{x\to 3+0}\left(x-[x]\right)=\lim\limits_{x\to 3+0}x-\lim\limits_{x\to 3+0}[x]=3-3=0$

4、$\lim\limits_{x\to\infty}\left(\sqrt{x+2}-2\sqrt{x+1}+\sqrt{x}\right)$.

$$=\lim_{x\to\infty}\left(\sqrt{x+2}-2\sqrt{x+1}+\sqrt{x}\right)=\lim_{x\to\infty}\left(\left(\sqrt{x+2}-\sqrt{x+1}\right)-\left(\sqrt{x+1}-\sqrt{x}\right)\right)$$

$$=\lim_{x\to\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{x+2}+\sqrt{x+1}}-\frac{1}{\sqrt{x+1}+\sqrt{x}}\right)=0-0=0$$

5、$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{A^n+B^n+C^n}$，其中 $A>0$，$B>0$，$C>0$.

设 $M=\max(A,B,C)$，则

$$M\le\sqrt[n]{A^n+B^n+C^n}\le\sqrt[n]{3M^n}=M\cdot 3^{\frac{1}{n}}$$

由于 $\lim\limits_{n\to\infty}3^{\frac{1}{n}}=1$，根据夹逼定理，$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{A^n+B^n+C^n}=M$。

6、$\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sin(x^2-1)}{\sqrt{x}-1}$.

$$=\lim_{x\to 1}\frac{\sin(x^2-1)}{\sqrt{1+(x-1)}-1}=\lim_{x\to 1}\frac{x^2-1}{\frac{1}{2}(x-1)}=\lim_{x\to 1}\frac{x+1}{\frac{1}{2}}=4$$

7、$\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{e^{\cos x}-e}{x\ln(1+x)}$.

$$=\lim_{x\to 0}\frac{e\left(e^{\cos x-1}-1\right)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{e\left(\cos x-1\right)}{x^2}=\lim_{x\to 0}\frac{e\left(-\frac{1}{2}x^2\right)}{x^2}=-\frac{e}{2}$$

8、$\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\dfrac{\sqrt{x+3}-\sqrt{x}}{\sqrt{x+2}-\sqrt{x+1}}\right)$.

$$=\lim_{x\to+\infty}\frac{3\left(\sqrt{x+2}+\sqrt{x+1}\right)}{\sqrt{x+3}+\sqrt{x}}=\lim_{x\to+\infty}\frac{3\left(\sqrt{1+\frac{2}{x}}+\sqrt{1+\frac{1}{x}}\right)}{\sqrt{1+\frac{3}{x}}+1}=3$$

9、利用定积分的定义求极限：$\lim\limits_{n\to\infty}n\left(\dfrac{1}{(n+1)^2}+\dfrac{1}{(n+2)^2}+\ldots+\dfrac{1}{(n+n)^2}\right)$.

解

$$\lim_{n\to\infty}n\left(\frac{1}{(n+1)^2}+\frac{1}{(n+2)^2}+\ldots+\frac{1}{(n+n)^2}\right)$$

$$=\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n}\left(\frac{1}{\left(1+\frac{1}{n}\right)^2}+\frac{1}{\left(1+\frac{2}{n}\right)^2}+\ldots+\frac{1}{\left(1+\frac{n}{n}\right)^2}\right)$$

$$=\int_0^1\frac{1}{(1+x)^2}dx=-\frac{1}{1+x}\Big|_0^1=1-\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$$

10、$\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{1}{n^2+n+1}+\dfrac{2}{n^2+n+2}+\ldots+\dfrac{n}{n^2+2n}\right)$.

解

$$\frac{\frac{1}{2}n(n+1)}{n^2+2n}\le\frac{1}{n^2+n+1}+\frac{2}{n^2+n+2}+\ldots+\frac{n}{n^2+2n}\le\frac{\frac{1}{2}n(n+1)}{n^2+n+1}$$

由于$\dfrac{\frac{1}{2}n(n+1)}{n^2+n+1}\to\dfrac{1}{2}$、$\dfrac{\frac{1}{2}n(n+1)}{n^2+2n}\to\dfrac{1}{2}$，根据夹逼定理

$$\lim_{n\to\infty}\left(\frac{1}{n^2+n+1}+\frac{2}{n^2+n+2}+\ldots+\frac{n}{n^2+2n}\right)=\frac{1}{2}$$

得分

二、下列函数的导函数（6 分）

1、$y=e^{x^x}$.

解　做复合函数分解：$y=e^u$，$u=x^x=e^{x\ln x}=e^v$，$v=x\ln x$。根据复合函数链式法则，

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\cdot\frac{du}{dv}\cdot\frac{dv}{dx}=e^u\cdot e^v\cdot\left(1+\ln x\right)=e^{x^x}x^x\left(1+\ln x\right)。$$

2、$y=\left(\sin x\right)^x$.

解　做微分演算

$$\begin{aligned}dy&=de^{x\ln\sin x}\\&=e^{x\ln\sin x}d\left(x\ln\sin x\right)\\&=e^{x\ln\sin x}d\left(\ln\sin x\cdot dx+xd\left(\ln\sin x\right)\right)\\&=\left(\sin x\right)^x d\left(\ln\sin x\cdot dx+x\frac{1}{\sin x}d\left(\sin x\right)\right)\\&=\left(\sin x\right)^x d\left(\ln\sin x\cdot dx+x\frac{\cos x}{\sin x}\cdot dx\right)\end{aligned}$$

所以

$$\frac{dy}{dx}=\left(\sin x\right)^x d\left(\ln\sin x+x\csc x\right)$$

得分

三、设 $f(x)$ 在 $x=a$ 点可导，求极限 $\lim\limits_{t\to 0}\dfrac{f(a+2t)-f(a+t)}{2t}$.（6 分）

解

$$\lim_{t\to 0}\frac{f(a+2t)-f(a+t)}{2t}=\lim_{t\to 0}\frac{f(a+2t)-f(a)+f(a)-f(a+t)}{2t}$$
$$=\lim_{t\to 0}\frac{f(a+2t)-f(a)}{2t}-\frac{1}{2}\lim_{t\to 0}\frac{f(a+t)-f(a)}{t}$$
$$=f'(a)-\frac{1}{2}f'(a)=\frac{1}{2}f'(a)$$

得分

四、设 $y=x^2e^{2x}$，求 $\dfrac{d^{100}y}{dx^{100}}$.（6 分）

解

$$\frac{d^{100}y}{dx^{100}}=x^2\left(e^{2x}\right)^{(100)}+C_{100}^1\cdot 2x\left(e^{2x}\right)^{(99)}+C_{100}^2\cdot 2\left(e^{2x}\right)^{(98)}$$
$$=x^2 2^{100}e^{2x}+C_{100}^1\cdot 2x2^{99}e^{2x}+C_{100}^2\cdot 2\cdot 2^{98}e^{2x}$$
$$=2^{100}\left(x^2+100x+2475\right)e^{2x}$$

得分

五、设 $y=y(x)$ 是由 $y=f(x+y)$ 确定的隐函数，求 $\dfrac{d^2y}{dx^2}$.（6 分）

解 两边求导数

$$y'=f'(x+y)\left(1+y'\right)$$

$$y'=\frac{f'(x+y)}{1-f'(x+y)}=-1+\frac{1}{1-f'(x+y)},\quad 1+y'=\frac{1}{1-f'(x+y)},$$

$$y''=\frac{f''(x+y)\cdot\left(1+y'\right)}{\left(1-f'(x+y)\right)^2}=\frac{f''(x+y)}{\left(1-f'(x+y)\right)^3}$$

得分

六、设 $f(x)=\begin{cases}e^{\frac{1}{x-1}} & x>0\\ \ln(1+x) & -1\le x\le 0\end{cases}$，求 $f(x)$ 的间断点，并说明间断点的类型.（6 分）

解 函数的定义域为 $[-1,+\infty)$，$\forall x_0\neq 0$，在 x_0 的一个小邻域内，$f(x)$ 是一个初等函数，根据初等函数的连续性定理，$f(x)$ 在 x_0 连续。

间断点只能在 $x_0=0$ 处，因为

$$\lim_{x\to 0^+}f(x)=\lim_{x\to 0^+}e^{\frac{1}{x-1}}=e^{-1},\ \lim_{x\to 0^-}f(x)=\lim_{x\to 0^-}\ln(1+x)=0$$

所以 $x_0=0$ 是函数的第一类跳跃型间断点。

得分

七、已知 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{f(x)-1}{x}-\dfrac{\sin x}{x^2}\right)=2$，求 $\lim\limits_{x\to 0}f(x)$.（6 分）

解 记 $\alpha=\dfrac{f(x)-1}{x}-\dfrac{\sin x}{x^2}-2$，根据题目的条件，$\lim\limits_{x\to 0}\alpha=0$。于是

$$f(x)=1+\alpha x+\frac{\sin x}{x}+2x$$

由极限的四则运算，

$$\lim_{x\to 0}f(x)=1+0\cdot 0+1+2\cdot 0=2。$$

得分

八、指出函数 $f(x)=\dfrac{x^3-1}{x^2-3x+2}$ 的所有间断点，并判断其类型.（6 分）

解 $f(x)=\dfrac{x^3-1}{x^2-3x+2}=\dfrac{(x-1)(x^2+x+1)}{(x-1)(x-2)}$，$x=1$ 是函数的可去间断点，$x=2$ 是函数的第二类无穷型间断点。

得分

九、设函数 $f(x)$ 在 $[0,2a]$ 上连续，且 $f(0)=f(2a)$，证明：方程 $f(x)=f(x+a)$ 在 $[0,a]$ 上至少有一个实根.（6 分）

证 令 $F(x)=f(x+a)-f(x)$，

$$F(0)=f(a)-f(0),$$

$$F(a)=f(2a)-f(a)=f(0)-f(a)=-F(0),$$

分两种情况讨论：

1、如果 $f(a)=f(0)$，则 $x=0$ 是方程的根；

2、如果 $f(a)\neq f(0)$，则 $F(x)$ 在闭区间 $[0,a]$ 上满足零点定理，于是 $\exists\xi\in(0,a)$ 使得 $F(\xi)=0$，即 ξ 是方程的根。

总之，方程 $f(x)=f(x+a)$ 在 $[0,a]$ 上至少有一个实根。

得分

十、设 $f(x)$ 是在区间 $[a,b]$ 上连续的单调下降函数，记 $F(x)=\dfrac{1}{x-a}\int_a^x f(t)dt$，证明在区间 (a,b) 内，$F'(x)\le 0$.（6 分）

证 $\forall x\in(a,b)$，$x-a>0$，

$$F'(x)=\frac{f(x)(x-a)-\int_a^x f(t)dt}{(x-a)^2}$$

$$=\frac{1}{x-a}\left(f(x)-\frac{1}{x-a}\int_a^x f(t)dt\right)$$

根据积分中值定理，$\exists\xi\in[a,x]$，使得 $f(\xi)=\dfrac{1}{x-a}\int_a^x f(t)dt$。 由于函数单调下降，

所以 $f(x)-f(\xi)\le 0$，于是 $F'(x)=\dfrac{1}{x-a}(f(x)-f(\xi))\le 0$。